Politechnika Śląska

# PRACA MAGISTERSKA

Opracowanie systemu śledzenia celu z wykorzystaniem niskomocowego lasera oraz korekcji optycznej

**Łukasz GRABARSKI**
**Nr albumu: 300434**

**Kierunek:** Automatyka i Robotyka
**Specjalność:** Robotyka

**PROWADZĄCY PRACĘ**
**dr hab. inż. Stanisław Wrona, prof. Pol. Śl.**
**KATEDRA Katedra Pomiarów i Systemów Sterowania**
**Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki**

**Gliwice 2025**

**Tytuł pracy**

Opracowanie systemu śledzenia celu z wykorzystaniem niskomocowego lasera oraz korekcji optycznej

**Streszczenie**

Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie demonstratora systemu kierowania niskomocowym laserem, zdolnego do automatycznego śledzenia poruszającego się celu na podstawie danych wizyjnych. W systemie zastosowany zostanie dedykowany marker w celu ułatwienia detekcji i korekcji trajektorii wiązki. System będzie symulował neutralizację celu poprzez utrzymanie wiązki lasera na markerze przez określony czas.

**Słowa kluczowe**

(2-5 slow (fraz) kluczowych, oddzielonych przecinkami)

**Thesis title**

Development of a target tracking system using a low-power laser and optical correction

**Abstract**

(Thesis abstract – to be copied into an appropriate field during an electronic submission – in English.)

**Key words**

(2-5 keywords, separated by commas)

# Spis treści

**1 Wstęp** **1**

**2 Analiza tematu** **3**

2.1 Analiza literatury . . . . . 3

**3 [Tytuł rozdziału]** **5**

3.1 [Tytuł podrozdziału] . . . . . 5

3.2 [Tytuł podrozdziału] . . . . . 5

**4 Badania** **7**

**5 Podsumowanie** **9**

**Bibliografia** **11**

**Dokumentacja techniczna** **15**

**Spis skrótów i symboli** **17**

**Lista dodatkowych plików, uzupełniających tekst pracy (jeżeli dotyczy)** **19**

**Spis rysunków** **21**

**Spis tabel** **23**

# Rozdział 1

# Wstęp

# Rozdział 2

# Analiza tematu

## 2.1 Analiza literatury

Odwołania do literatury: książek [4], artykułów w czasopismach [3], materiałów konferencyjnych [2] i stron www [1].

[5]

Równania powinny być numerowane

$$y = \frac{\partial x}{\partial t} \tag{2.1}$$

# Rozdział 3

# [Tytuł rozdziału]

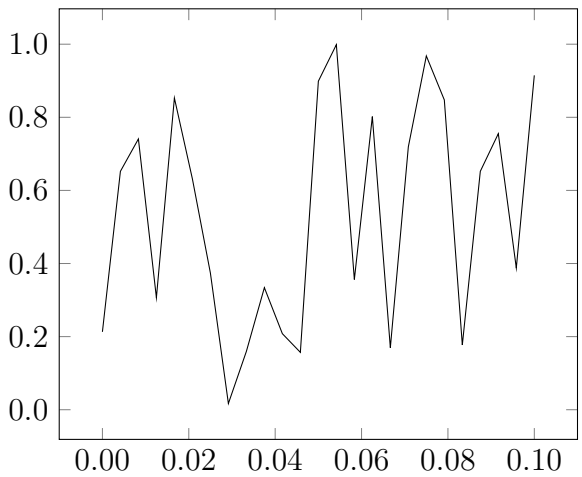
tekst

## 3.1 [Tytuł podrozdziału]

## 3.2 [Tytuł podrozdziału]

W całym dokumencie powinny znajdować się odniesienia do zawartych w nim ilustracji (rys. 3.1).

Tekst dokumentu powinien również zawierać odniesienia do tabel (tab. 3.1).




Rysunek 3.1: Wykres przebiegu funkcji.

Tabela 3.1: Opis tabeli nad nią.

| | metoda | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | alg. 3 | | | alg. 4, $\gamma = 2$ | |
| $\zeta$ | alg. 1 | alg. 2 | $\alpha = 1.5$ | $\alpha = 2$ | $\alpha = 3$ | $\beta = 0.1$ | $\beta = -0.1$ |
| 0 | 8.3250 | 1.45305 | 7.5791 | 14.8517 | 20.0028 | 1.16396 | 1.1365 |
| 5 | 0.6111 | 2.27126 | 6.9952 | 13.8560 | 18.6064 | 1.18659 | 1.1630 |
| 10 | 11.6126 | 2.69218 | 6.2520 | 12.5202 | 16.8278 | 1.23180 | 1.2045 |
| 15 | 0.5665 | 2.95046 | 5.7753 | 11.4588 | 15.4837 | 1.25131 | 1.2614 |
| 20 | 15.8728 | 3.07225 | 5.3071 | 10.3935 | 13.8738 | 1.25307 | 1.2217 |
| 25 | 0.9791 | 3.19034 | 5.4575 | 9.9533 | 13.0721 | 1.27104 | 1.2640 |
| 30 | 2.0228 | 3.27474 | 5.7461 | 9.7164 | 12.2637 | 1.33404 | 1.3209 |
| 35 | 13.4210 | 3.36086 | 6.6735 | 10.0442 | 12.0270 | 1.35385 | 1.3059 |
| 40 | 13.2226 | 3.36420 | 7.7248 | 10.4495 | 12.0379 | 1.34919 | 1.2768 |
| 45 | 12.8445 | 3.47436 | 8.5539 | 10.8552 | 12.2773 | 1.42303 | 1.4362 |
| 50 | 12.9245 | 3.58228 | 9.2702 | 11.2183 | 12.3990 | 1.40922 | 1.3724 |

# Rozdział 4

# Badania

# Rozdział 5

# Podsumowanie

- syntetyczny opis wykonanych prac
- wnioski
- możliwość rozwoju, kontynuacji prac, potencjalne nowe kierunki
- Czy cel pracy zrealizowany?

# Bibliografia


[1] Imię Nazwisko i Imię Nazwisko. *Tytuł strony internetowej*. 2021. URL: `http://gdzies/w/internecie/internet.html` (term. wiz. 30. 09. 2021).

[2] Imię Nazwisko, Imię Nazwisko i Imię Nazwisko. „Tytuł artykułu konferencyjnego". W: *Nazwa konferecji*. 2006, s. 5346–5349.

[3] Imię Nazwisko, Imię Nazwisko i Imię Nazwisko. „Tytuł artykułu w czasopiśmie". W: *Tytuł czasopisma* 157.8 (2016), s. 1092–1113.

[4] Imię Nazwisko, Imię Nazwisko i Imię Nazwisko. *Tytuł książki*. Warszawa: Wydawnictwo, 2017. ISBN: 83-204-3229-9-434.

[5] Hiroyuki Niino, Yoshihisa Harada, Kenji Anzai, Masafumi Matsushita, Koichi Furukawa, Michiteru Nishino, Akira Fujisaki i Taizo Miyato. „Laser cutting of carbon fiber reinforced plastics (CFRP and CFRTP) by IR fiber laser irradiation." W: *Journal of Laser Micro/Nanoengineering* 11.1 (2016).

# Dodatki

# Dokumentacja techniczna

# Spis skrótów i symboli

DNA kwas deoksyrybonukleinowy (ang. *deoxyribonucleic acid*)

MVC model – widok – kontroler (ang. *model–view–controller*)

$N$ liczebność zbioru danych

$\mu$ stopnień przyleżności do zbioru

$\mathbb{E}$ zbiór krawędzi grafu

$\mathcal{L}$ transformata Laplace'a

# Lista dodatkowych plików, uzupełniających tekst pracy (jeżeli dotyczy)

W systemie do pracy dołączono dodatkowe pliki zawierające:

- źródła programu,
- zbiory danych użyte w eksperymentach,
- film pokazujący działanie opracowanego oprogramowania lub zaprojektowanego i wykonanego urządzenia,
- itp.

# Spis rysunków

3.1 Wykres przebiegu funkcji. . . . . 5

# Spis tabel

3.1 Opis tabeli nad nią. . . . . 6